Documento 03 · Cuaderno de laboratorio

Para: alumnos · DeepSeek Harness (dsh) · Generado el 30/10/2026

Cuaderno de laboratorio — Del chat al agente

Seminario: Del chat al agente: qué es un harness y cómo se usa. **Qué es esto:** tu cuaderno de prácticas. Lo vas a usar con el portátil delante, escribiendo de verdad. **Cuánto dura:** unas dos horas repartidas en cinco prácticas, más una sexta práctica avanzada y opcional de análisis de datos y modelos.

Regla de la sala: si te atascas más de tres minutos, levanta la mano. No hay nada que haga perder más tiempo que diez personas atascadas en silencio.

Antes de empezar: la carpeta de práctica

Vas a trabajar **siempre dentro de una copia de la carpeta de práctica**. Eso no es un capricho: es tu principal medida de seguridad. Usaremos un expediente ficticio de una empresa de ejemplo, preparado para el curso.

1. Descarga `descarga_entorno.zip` desde la página **Entorno de práctica** del curso y descomprímelo en un lugar fácil de encontrar, como Documentos.
2. Cambia el nombre de la carpeta extraída a `practica_agente`.
3. Conserva aparte el ZIP original como copia limpia para empezar de nuevo si hace falta.
4. Comprueba que dentro de `practica_agente` hay una carpeta `informes`, tres archivos CSV y los documentos de configuración y reunión.
5. **No uses la carpeta original del repositorio como espacio de trabajo.** El agente puede modificar archivos; elige la copia `practica_agente`.

Atención: **Por qué insistimos con la copia de seguridad:** el agente va a poder leer y modificar los archivos de esta carpeta, y va a ejecutar acciones de verdad. No es una simulación. Si prefieres practicar con algo que no te importe perder, mejor.

Qué necesitas tener a mano:

- Tu clave de API de DeepSeek (la del correo de preparación).
- El portátil con el cargador enchufado.

Práctica 1 — Primer arranque y primer encargo

Tiempo: unos 20 minutos. **Objetivo:** tener el harness funcionando y haber completado un encargo de principio a fin.

Paso 1 — Abre una terminal

- **Windows:** menú Inicio -> escribe `PowerShell` o `Terminal` -> ábrelo.
- **macOS:** `Cmd + Espacio` -> escribe `Terminal` -> Enter.

Es una ventana negra o azul donde se escriben órdenes. No pasa nada, no vas a romper nada.

Paso 2 — Comprueba que tienes Node.js

El harness necesita un programa que se llama **Node.js**. Seguramente lo dejaste instalado al hacer la preparación previa; compruébalo en un segundo escribiendo esto y pulsando Enter:

```
node -v
```

- **Si aparece un número** (por ejemplo `v24.11.0`; cualquier versión 22 o superior sirve), todo bien: pasa al siguiente paso.
- **Si no aparece nada, o dice que `node` no se reconoce**, hay que instalarlo:

1. Entra en la web oficial de Node.js y descarga el instalador.
2. Elige la versión marcada como **LTS** (la estable; no la que pone «Current»).
3. Instala con las opciones por defecto.
4. **Cierra la terminal y ábrela otra vez**, y repite `node -v`.

La orden `npx`, que usaremos en el paso siguiente, viene **incluida con Node.js**. Por eso, si `node -v` funciona, lo demás ya está listo.

Paso 3 — Arranca el harness

Escribe esta orden y pulsa Enter:

```
npx @deepseek-ai/dsh web
```

La primera vez puede tardar un poco: está descargando lo que necesita. Verás varias líneas pasando por la pantalla. **Es normal.**

Cuando termine, se abrirá **sola** una página en tu navegador. Si no se abre, ábrela tú y escribe esta dirección:

```
http://127.0.0.1:3080
```

No cierres la ventana de la terminal. Si la cierras, se apaga el agente.

Paso 4 — Configura el modelo

Sin esto, el agente no puede pensar.

1. Busca **Ajustes** (o *Settings*).
2. Entra en **Modelos** (o *Models*).
3. Pega tu **clave de API** de DeepSeek.
4. Guarda.

Se aplica al momento, **no hace falta reiniciar nada**.

Paso 5 — Elige tu espacio de trabajo

1. Pulsa el botón **Elegir espacio de trabajo** (o *Choose workspace*).
2. Añade la carpeta `practica_agente` que has extraído y renombrado.
3. Selecciónala.

Si el cuadro donde se escriben los mensajes está deshabilitado y no te deja escribir nada, es casi seguro esto: no has elegido espacio de trabajo. El agente no sabe dónde trabajar, así que no te deja empezar. Vuelve al paso 5.

Paso 6 — Tu primer encargo

Escribe esto tal cual, cambiando lo que haga falta para que encaje con tu carpeta:

Mira qué hay en la carpeta `informes` y hazme un índice de los archivos, agrupados por tipo, en un archivo nuevo llamado `INDICE.md`. No modifiques ningún archivo original.

Qué deberías ver

- Que el agente **no responde de golpe**: va dando pasos.
- Que cada paso aparece en pantalla, indicando qué está haciendo.
- Que al final te dice **dónde ha dejado** el archivo nuevo.

Hecho Comprobación

- [ ] Hay un archivo nuevo, `INDICE.md`, dentro de tu carpeta.
- [ ] Lo has abierto y el contenido tiene sentido.
- [ ] Los archivos originales siguen ahí, intactos.
- [ ] Sabrías decir **qué herramientas** ha usado el agente para hacerlo (mirar la carpeta, leer, escribir...).

Si algo falla

Lo que ves	Qué hacer
«npx no se reconoce como una orden»	Node.js no está instalado o la terminal se abrió antes de instalarlo. Cierra la terminal, ábrela otra vez. Si sigue, revisa la guía de instalación previa.
La página no carga	Comprueba que la terminal sigue abierta y que la dirección es exactamente http://127.0.0.1:3080.
El cuadro de mensajes está gris	No has elegido espacio de trabajo. Paso 5.
Dice que la clave no es válida	Revisa que has copiado la clave entera, sin espacios, y que la cuenta tiene saldo.
El agente tarda mucho	Está trabajando. Mira el panel de pasos: si avanza, déjalo.

Práctica 2 — Provocar una aprobación

Tiempo: unos 10 minutos. **Objetivo:** ver con tus ojos qué pasa cuando el agente intenta salir de su zona, y entender qué te está pidiendo exactamente.

Esta es la práctica más importante del seminario. Léela entera antes de empezar.

Paso 1 — Pídele algo que está fuera de su zona

Asegúrate de que tienes la carpeta `practica_agente` seleccionada como espacio de trabajo. Ahora pídele algo que ocurra **fuera** de ella, por ejemplo en el escritorio:

Crea un archivo llamado `prueba_agente.txt` en el escritorio de mi usuario, con el texto «prueba».

Paso 2 — Para y mira

No apruebes nada todavía. Va a aparecer un **aviso de aprobación**. Lee el aviso entero, despacio, antes de tocar nada.

Atención: **¿Y si no aparece ningún aviso y el archivo se crea solo?** Pasa en agentes con aprobación automática, como Claude Code en **modo Auto**: otra IA (un clasificador) decide por ti si la acción es arriesgada, y escribir un archivo inofensivo en el escritorio suele dejarlo pasar. No es un fallo de la práctica: es su lección más importante. **Sin aviso, el freno de «leer antes de aprobar» desaparece.** Para hacer la práctica tal como está pensada, cambia al modo manual (en Claude Code, `Shift+Tab` hasta salir de *Auto*) y repite.

Paso 3 — Hazte las tres preguntas

Antes de decidir, contesta por escrito:

¿Qué me está pidiendo exactamente? (¿leer un archivo? ¿escribir uno nuevo? ¿ejecutar una orden? ¿dónde?)

¿Qué pasaría si digo que sí? (Piensa en algo concreto: qué archivo aparecería, dónde, y qué cambiaría en tu ordenador.)

¿Puedo acotarlo? (¿Podrías pedirle que lo haga dentro de la carpeta de trabajo en vez de en el escritorio?)

Paso 4 — Decide, conscientemente

Ahora sí: **permite una vez**. Y observa lo que pasa.

Paso 5 — El detalle que hay que entender

Repite la petición otra vez:

Crea un archivo llamado `prueba_agente2.txt` en el escritorio.

Te va a volver a preguntar.

«Permitir una vez» es permitir esa vez. No vale para siempre.

Es incómodo **a propósito**: ese pequeño fastidio es lo que te obliga a pensar si de verdad quieres que el agente salga de su zona. Un permiso que se diera «para siempre» con un clic sería más cómodo y mucho más peligroso.

Paso 6 — Limpia

Borra los archivos de prueba que hayas creado en el escritorio. Se llaman `prueba_agente.txt` y `prueba_agente2.txt`.

Hecho Comprobación

- [ ] He visto aparecer un aviso de aprobación.
- [ ] He leído el aviso **antes** de aprobarlo.
- [ ] Sé explicar con mis palabras qué me estaba pidiendo.
- [ ] He comprobado que al repetir la petición **vuelve a preguntar**.
- [ ] He borrado los archivos de prueba.

Los dos malos hábitos que ya puedes reconocer

- **Aprobar por inercia:** después del aviso número veinte, pulsas «permitir» sin leer. En ese momento el aviso ha

dejado de protegerte.

- **Subir el nivel de permiso para que deje de preguntar:** es como quitar el freno porque el coche hace ruido al frenar.

Regla de oro: si no entiendes qué te está pidiendo, **no lo apruebes**. Pídele que te lo explique con palabras o que te diga qué va a tocar antes de tocarlo.

Práctica 3 — Cambiar de política

Tiempo: unos 8 minutos. **Objetivo:** comprobar que tú decides el tamaño de la sala, y que eso cambia las reglas del juego.

Paso 1 — La misma tarea, pero dentro

Pide lo mismo que antes, esta vez **dentro** de tu carpeta de trabajo:

Crea un archivo llamado `prueba_dentro.txt` en la carpeta `practica_agente`, con el texto «prueba».

Paso 2 — Observa

No ha preguntado nada. Lo ha hecho y punto.

Paso 3 — Saca la conclusión

El agente no es más listo ni más tonto. Has cambiado dónde trabaja.

Al mover el trabajo dentro de la carpeta de trabajo:

- **Desaparecen los avisos**, porque ya no necesita salir de su zona.
- **Baja el riesgo**, porque está trabajando en un sitio acotado que tú controlas.

Por eso, cuando una tarea te obligue a aprobar cien avisos, **la solución no es aprobarlos todos**:

Si una tarea te obliga a aprobar cien avisos, el problema no es el agente: es dónde está trabajando. Mueve el trabajo dentro de la carpeta y los avisos desaparecen solos.

Hecho Comprobación

- [ ] El archivo `prueba_dentro.txt` existe dentro de `practica_agente`.
- [ ] **No ha pedido ninguna aprobación.**
- [ ] Sé explicar la diferencia con la Práctica 2 en una frase.

Y no lo olvides

El sandbox reduce el riesgo, no lo elimina. Todo lo que está **dentro** de la carpeta autorizada, el agente lo puede tocar sin preguntar. Si dentro hay algo que no debería tocarse, el problema es lo que hay en la carpeta.

Si usas Claude Code en Windows: no tiene sandbox, así que la «sala» no la marca la carpeta por sí sola. Hay que construirla con reglas de permisos y un hook. En el entorno de práctica tienes una **configuración de ejemplo** ya montada (`configuracion_agente`); úsala cuando acabes las prácticas.

Práctica 4 — Enseñarle un procedimiento

Tiempo: unos 5 minutos (más si te animas). **Objetivo:** dejar una instrucción permanente y comprobar que sobrevive a cerrar la conversación.

La idea

Hasta ahora, cada vez que quieres algo tienes que explicárselo. Si tienes una preferencia que se repite, **no la repitas cada día: escríbela una vez.**

`AGENTS.md` son las notas que dejas al becario antes de que empiece.

Paso 1 — Pide que cree sus propias notas

Lo más fácil es pedírselo al propio agente:

Crea en la raíz de esta carpeta de trabajo un archivo `AGENTS.md` con estas instrucciones para ti:

- Responde siempre en español.
- Si creas un archivo de informe, guárdalo en la carpeta `informes`. Si solo respondes en el chat, no crees archivos.
- Nunca modifiques ni borres los archivos originales: si necesitas cambiarlos, crea una copia.
- Al terminar cualquier tarea, dime qué archivos has tocado.

(Si prefieres escribirlo tú a mano, crea el archivo `AGENTS.md` en la raíz de la carpeta de trabajo y pega esas mismas líneas.)

Paso 2 — El detalle que hace que esto sea una prueba de verdad

Abre una conversación nueva. No sigas en la misma.

En la misma conversación no demuestra nada: el agente se acuerda de lo que le has dicho porque lo tiene delante, en su mesa de trabajo. **La prueba de verdad es empezar de cero.**

Paso 3 — Comprueba que las respeta

En la conversación nueva, pídele algo normal, por ejemplo:

Hazme un resumen de los archivos de la carpeta `informes`.

Y observa si cumple las notas: ¿responde en español?, ¿guarda el resultado en `informes`?, ¿te dice qué archivos ha tocado?

Hecho Comprobación

- [ ] Existe el archivo `AGENTS.md` en la raíz de mi carpeta de trabajo.
- [ ] He abierto una **conversación nueva**.
- [ ] El agente ha respetado las instrucciones **sin que se las repita**.
- [ ] Sé explicar la diferencia entre lo que dura una conversación y lo que es permanente.

Si te sobra tiempo: un procedimiento guardado (skill)

Las notas son preferencias. Los **procedimientos guardados** (skills) son para tareas que repites siempre igual:

Las skills son procedimientos guardados, como recetas de cocina.

Pídele al agente que te cree una:

Crea una skill llamada `resumen-informes` que consista en: leer todos los archivos de la carpeta `informes`, crear un archivo `resumen_general.md` con una tabla de tres columnas (archivo, tema, conclusión) y no modificar los originales.

Después, en una conversación nueva, pídele «hazme el resumen de informes» y comprueba que sigue la receta.

La lección, para llevártela

Si te descubres explicando lo mismo por tercera vez, el problema no es el agente: es que no le has dejado notas.

Práctica 5 — Encargo integrador

Tiempo: unos 13 minutos. **Objetivo:** hacer un encargo completo tú solo, y **verificarlo**. Aquí ya no hay instrucciones que copiar.

Paso 1 — Piensa una tarea real tuya

Pequeña, que tenga que ver con archivos, y que puedas comprobar en dos minutos. Por ejemplo: ordenar archivos por tipo, sacar un listado, resumir varios documentos, extraer datos repetidos, unificar notas sueltas.

Paso 2 — Redacta el encargo con las cuatro partes

Este patrón es lo más útil que te llevas hoy. Cópialo de aquí en adelante:

1. Qué quiero — el objetivo, con un resultado concreto. **2. Dónde** — la carpeta exacta. **3. Qué NO tocar** — los límites, dichos explícitamente. **4. Cómo sabré que está bien** — tu criterio de éxito.

Ejemplo completo:

«En la carpeta `practica_agente/informes` hay cinco informes en texto. Léelos y créame `resumen_general.md` con una tabla de tres columnas: tema, conclusión y nivel de urgencia. **No modifiques ninguno de los cinco archivos originales.** Al terminar, dime qué archivos has leído y cuántas filas tiene la tabla.»

Mi encargo:

```
1. Qué quiero: _____________________________________________
2. Dónde: ___________________________________________________
3. Qué NO tocar: ____________________________________________
4. Cómo lo comprobaré: ______________________________________
```

Paso 3 — Lánzalo y mira los pasos

No te vayas a por un café. **Mira cómo trabaja.** Cada paso te dice qué herramienta está usando. Ahí es donde te darás cuenta si va por donde no debe.

Paso 4 — Verifica. Esta es la parte importante

Cuando diga «hecho», **no está hecho: está propuesto.**

El agente no firma su trabajo. Lo firmas tú cuando dices que está bien.

- [ ] He **abierto** el archivo resultante (no vale «tiene buena pinta»).
- [ ] He **contado**: ¿están todos los elementos?, ¿las filas que debería?
- [ ] He comprobado que **los archivos que no debía tocar siguen intactos**.
- [ ] Le he preguntado **qué archivos ha tocado**, y la respuesta cuadra con lo que veo.

Hecho Comprobación

- [ ] He escrito un encargo con las cuatro partes.
- [ ] El agente ha producido un resultado.
- [ ] He verificado el resultado abriéndolo y contando.
- [ ] He comprobado que lo que no debía tocarse no se ha tocado.
- [ ] Sé decir **una cosa que revisaría mejor la próxima vez**.

Atención: **Cuidado con esta trampa:** el resultado llega **bien escrito, bien maquetado y con tono seguro**. Eso no significa que sea correcto. Un agente puede equivocarse con una seguridad perfecta.

Práctica 6 — Datos y modelo (avanzada, opcional)

Tiempo: unos 20 minutos. Hazla si vas sobrado, o en casa. **Objetivo:** encargar un análisis de datos y un modelo sencillo, y **revisar el programa, no solo el número**.

En la carpeta está `lecturas_energia_diarias.csv`: el consumo eléctrico diario de la planta ficticia durante las cuatro semanas del informe `informe_04_energia_mayo.txt`, con las unidades producidas y las horas de operación. El informe dice que la semana 3 consumió más y sospecha del compresor por la noche. Vamos a comprobarlo.

No necesitas instalar nada más. El agente puede escribir el script en Python, si lo tienes, o en JavaScript con el Node.js que ya instalaste.

Paso 1 — El encargo

Copia este encargo tal cual (tiene las cuatro partes):

«En `practica_agente` está `lecturas_energia_diarias.csv`. Quiero:

1. Antes de calcular nada, dime cuántas filas hay, qué columnas, en qué unidades crees que está cada una y si ves valores vacíos o raros.
2. Escribe un script en `analisis/energia.py` (o `.js`) que calcule el consumo total y por semana, y que ajuste un modelo lineal sencillo: kWh diarios en función de las unidades terminadas.
3. Usa el modelo para decir qué semana consume más de lo que le corresponde por su producción, y guarda un gráfico en `analisis/`. **No modifiques el CSV original.** Si corriges algún dato, hazlo en el script y dime cuál y por qué. Al terminar, dime el consumo total y compáralo con los 32.400 kWh del informe de energía.»

Paso 2 — Mira antes de que calcule

Fíjate en la respuesta al punto 1. Hay **dos trampas** puestas a propósito en los datos. ¿Las ha encontrado el agente antes de calcular? Si no, pregúntale: «¿Todas las lecturas de `kwh_total` están en las mismas unidades?».

Paso 3 — Revisa el programa, no solo el número

- Abre el script. No hace falta entenderlo todo: busca **dónde lee el archivo**, **qué filas descarta o corrige** y **qué fórmula ajusta**.
- Pregúntale: «¿Has usado los mismos datos para ajustar el modelo y para evaluarlo? ¿Qué pasa si quitas la semana 3 al ajustar?».
- Pregúntale: «¿Para qué rango de producción vale este modelo?».

Paso 4 — Totales de control

Comprueba **tú** dos números contra el informe original:

- [ ] El consumo total sale **32.400 kWh** (si sale unos 31.650, hay una lectura mal sumada).
- [ ] Las unidades terminadas suman **17.820**.

Hecho Comprobación

- [ ] El agente ha descrito los datos **antes** de calcular.
- [ ] Ha detectado (solo o con tu pregunta) la lectura en otras unidades y el valor vacío.
- [ ] El CSV original está intacto y el script está guardado para repetirlo.
- [ ] El total cuadra con el informe.
- [ ] Sé decir qué semana se sale del modelo y **qué dato lo confirma** (pista: hay una columna que no está en el informe).

Atención: **La lección:** un modelo dice qué es raro; no dice por qué. Que el compresor sea la causa es una hipótesis para comprobar en la planta, no una conclusión del agente.

Hoja de registro

Rellénala sobre la marcha. Te sirve para el cuestionario final y para acordarte de lo que has hecho.

Práctica	Qué pedí	Qué pasó	Qué comprobé
1 — Primer arranque			
2 — Provocar una aprobación			
3 — Cambiar de política			
4 — Enseñarle un procedimiento			
5 — Encargo integrador			
6 — Datos y modelo (opcional)			

Lo que me ha sorprendido:

Lo que no dejaría que hiciera sin mirar:

La primera tarea que le voy a encargar el lunes:

Recordatorio final: las cuatro reglas

1. **Copia de seguridad** de la carpeta antes de empezar.
2. **Una carpeta específica** para cada trabajo. Ni el escritorio entero ni, mucho menos, todo el disco.
3. **Nada confidencial** dentro de la carpeta de trabajo, salvo que aceptes el riesgo a conciencia.
4. **Revisa antes de aprobar y verifica al terminar.** Las dos cosas, siempre.

Hoy no has aprendido a usar un programa. Has aprendido a dirigir a alguien que trabaja muy rápido, que no sabe lo que no sabe, y que tiene acceso a tus archivos. La herramienta te va a servir; los frenos te van a proteger.